

Compte rendu TP Chapitre 5: Exercice
d'applications

Sommaire

Introduction.....	1
Exercice 2 – Gérer les accès et les privilèges.....	1
Question 1 – Les bonnes pratiques d'authentification et d'accréditation.....	2
Question 2 – Précautions concernant le compte administrateur.....	2
Question 3 – Quels privilèges accordés à chaque utilisateur ?.....	2
Question 4 – Les obligations liées au stockage de données personnelles.....	3
Exercice 3 – Sécuriser les communications.....	3
Question 1 – Solution.....	3
Question 2 – Mise en place.....	4
Question 3 – Simulation.....	4
Question 4 – Limites de la box.....	4
Conclusion.....	4

Introduction

Ce TP a pour but de comprendre comment mieux sécuriser un système informatique dans une petite organisation. À partir de situations concrètes, on a pu repérer plusieurs problèmes de sécurité, notamment au niveau des mots de passe, des accès aux fichiers et du réseau. L'objectif est de proposer des solutions simples et efficaces pour protéger les données et les utilisateurs.

Exercice 2 – Gérer les accès et les privilèges

Situation

M. Rens dirige une association de réinsertion professionnelle et met à disposition 10 ordinateurs pour les participants. Ceux-ci peuvent les utiliser pour travailler sur leurs documents comme leur CV ou leurs lettres de motivation. L'objectif est de sécuriser l'utilisation de ce matériel.

Question 1 – Les bonnes pratiques d'authentification et d'accréditation

On remarque un problème important : les mots de passe sont identiques aux identifiants. Par exemple, un utilisateur ayant l'identifiant *participant-3* utilise aussi *participant-3* comme mot de passe. Cette pratique est très dangereuse et doit être corrigée rapidement.

Pour améliorer l'authentification, il est conseillé d'imposer des mots de passe différents des identifiants, avec un minimum de complexité (majuscules, chiffres et caractères spéciaux). Il est également recommandé de forcer les utilisateurs à changer leur mot de passe lors de la première connexion. En cas de plusieurs tentatives échouées, le compte devrait être temporairement bloqué. Enfin, les identifiants ne doivent jamais être partagés.

Concernant les accès, chaque participant doit uniquement pouvoir accéder à ses propres fichiers ainsi qu'aux ressources mises à disposition par le formateur. Les droits doivent être limités au strict nécessaire.

Question 2 – Précautions concernant le compte administrateur

Même si M. Rens est administrateur, il ne doit pas utiliser ce compte pour les tâches quotidiennes. Il est préférable qu'il dispose d'un compte utilisateur classique pour un usage courant.

Le compte administrateur doit être utilisé uniquement lorsque c'est nécessaire. Il doit être protégé par un mot de passe fort et ne doit jamais être communiqué. De plus, le nombre de comptes administrateurs doit être limité au maximum.

Question 3 – Quels privilèges accordés à chaque utilisateur ?

Actuellement, le dossier partagé donne un accès total à tous les utilisateurs, ce qui est trop risqué. Cela signifie que n'importe qui peut modifier ou supprimer les fichiers des autres.

Il est donc recommandé que chaque participant dispose d'un accès en lecture et écriture uniquement dans son propre dossier. Le formateur doit avoir un contrôle total sur le dossier partagé, tandis que les administrateurs conservent également un accès complet pour des raisons techniques.

Il est aussi conseillé de créer un dossier individuel pour chaque participant, ainsi qu'un dossier commun en lecture seule pour les ressources fournies par le formateur.

Question 4 – Les obligations liées au stockage de données personnelles

L'association stocke des données personnelles, comme des noms, des CV ou des coordonnées. Elle doit donc respecter le RGPD.

Pour cela, elle doit identifier précisément les données collectées, leur utilité et leur durée de conservation. Elle doit également tenir un registre des traitements effectués. Des mesures de sécurité doivent être mises en place, comme des mots de passe robustes, des accès limités et des sauvegardes sécurisées.

Enfin, l'association doit être capable de prouver qu'elle respecte ces règles. En cas de fuite de données, elle dispose d'un délai de 72 heures pour le signaler.

Exercice 3 – Sécuriser les communications

Situation

Les ordinateurs des participants sont connectés au même réseau que les autres services de l'association, comme la direction ou la comptabilité. Cela pose un problème de sécurité, car ils pourraient accéder à des données sensibles.

Question 1 – Solution

La solution la plus adaptée est de mettre en place des VLANs. Cette technique permet de séparer logiquement les réseaux tout en utilisant le même matériel. Ainsi, chaque service est isolé des autres.

Question 2 – Mise en place

La mise en place des VLANs se fait en plusieurs étapes. Il faut d'abord accéder à l'interface du commutateur, puis créer les différents VLANs correspondant aux services. Ensuite, chaque port du commutateur doit être associé au bon VLAN.

Le lien entre le commutateur et la box doit être configuré en mode trunk afin de transporter les différents VLANs. Enfin, il est important de vérifier que les réseaux sont bien isolés tout en conservant l'accès à Internet.

Question 3 – Simulation

Une simulation a été réalisée avec Packet Tracer en reproduisant l'infrastructure du réseau. Les VLANs ont été configurés et les ports correctement assignés.

Les tests montrent que les postes des participants ne peuvent plus accéder aux autres services, tout en gardant un accès à Internet. La segmentation fonctionne donc correctement.

Question 4 – Limites de la box

La mise en place de VLANs nécessite que la box puisse gérer plusieurs réseaux. Cela implique la configuration de sous-interfaces, chacune avec sa propre adresse IP.

Cependant, les box classiques ne prennent généralement pas en charge cette fonctionnalité. Il peut donc être nécessaire d'investir dans un routeur plus performant pour une solution complète.

Conclusion

Ce TP montre que la sécurité informatique est très importante, même avec peu de moyens. Des actions simples comme utiliser de bons mots de passe, limiter les accès ou séparer le réseau permettent déjà d'éviter beaucoup de risques. On comprend aussi que respecter les règles sur les données personnelles est essentiel. En résumé, avec de bonnes pratiques, on peut rendre un système beaucoup plus sûr.